

Puente de cadenas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5403 · Puente de cadenas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo cuyo tablero se suspende y equilibra por cadenas que pasan por poleas y transmiten la acción de uno o varios contrapesos. Calvo emplea puente de cadenas como denominación de familia para numerosos sistemas —Delile, Bergère, Derché, Poncelet, Beaulieu y Devèze—, aunque difieran en la forma de producir la fuerza equilibradora.

La voz comprende disposiciones históricas simples y mecanismos calculados de contrapeso constante o variable. El sistema puede incorporar torno, cadenas bifurcadas, poleas de cambio, cadenas-contrapesos, puntos de enganche y pozos ocultos; su análisis exige considerar equilibrio, rozamiento, rigidez de eslabones, espacio disponible y facilidad de rectificación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5403 · PUENTE LEVADIZO SUSPENDIDO Y EQUILIBRADO MEDIANTE CADENAS, POLEAS Y CONTRAPESOS · 9 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Ejemplo antiguo de Laon y maniobra

«Por tratarse de uno de los más antiguos puentes de cadenas que se han empleado, indicaremos la disposición de los establecidos en la puerta de Laon, en Concy Le Château [...] el puente correspondiente á la entrada principal se maniobra por medio de cadenas unidas, no al tablero, sino á los vértices anteriores de un paralelogramo articulado; pasan por poleas [...] arrollándose uno de los ramales sobre el torno [...] al cual coadyuva el contrapeso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 8.

MR-PC-01 · Primera documentación localizada; combina denominación histórica, transmisión por cadenas y contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

2. Familia de sistemas y cálculo

«Diferentes ingenieros [...] idearon numerosas disposiciones de puentes llamados de cadenas, apareciendo así los sistemas Delile, Bergere, Derché, Poncelet, Bealieu, Deveze, etc. [...] Los procedimientos de cálculo de los puentes de cadenas [...] se han simplificado mucho sin perder su exactitud.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PC-02 · Define el valor colectivo del lema y enumera sistemas integrantes.

Mariano Calvo · 1899

3. Cadena, polea y contrapeso

«En los puentes sostenidos por cadenas que pasando por poleas situadas en la parte superior del paso vienen á unirse de un modo cualquiera al contrapeso, dichas poleas pueden considerarse en realidad como palancas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 32.

MR-PC-03 · Formula el principio mecánico común sin reducir la familia a un modelo particular.

Mariano Calvo · 1899

4. Posición del mecanismo y plano de las cadenas

«Por lo general el mecanismo de un puente de cadenas no exigirá retrasar con exceso el punto B, ni por lo tanto elevar demasiado el A. Es necesario que la pieza fija quede rigurosamente en el plano vertical de las cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 83.

MR-PC-04 · Aporta una condición geométrica de establecimiento y economía de espacio.

Mariano Calvo · 1899

5. Poncelet y cadenas-contrapesos

«El contrapeso se eleva y deja de actuar sobre las cadenas de suspensión del tablero. Los demás detalles de construcción son los que hemos visto al ocuparnos con carácter general de lo relativo á los puentes de cadenas [...] las cadenas contrapeso exigen ciertos cuidados en su construcción.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 174.

MR-PC-05 · Distingue cadenas de suspensión y cadenas-contrapesos dentro del sistema Poncelet.

Mariano Calvo · 1899

6. Poleas y resistencias pasivas

«La parte de resistencias pasivas que corresponde al rozamiento de sus muñones [...] es una de las más considerables de las que se presentan en un puente de cadenas, y no parece lógico aumentar el número de poleas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 183.

MR-PC-06 · Incorpora la crítica mecánica al exceso de poleas y rozamientos.

Mariano Calvo · 1899

7. Elección del sistema Devèze

«Se trató en un principio de establecer un puente de báscula inferior; pero un canal subterráneo [...] hacía imposible la aplicación del sistema, siendo necesario recurrir á un puente de cadenas [...] cuyo mecanismo [...] quedaba completamente oculto en un pozo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 195.

MR-PC-07 · Contrasta cadenas y báscula según las condiciones locales y describe el ocultamiento del mecanismo.

Mariano Calvo · 1899

8. Cálculo del rozamiento

«Rozamiento en un puente de cadenas y poleas. Rozamientos en los muñones del tablero y husillos de amarre de las cadenas [...] La tensión T de las cadenas A B [es] capaz de hacer equilibrio al peso del puente y á los rozamientos en los husillos y muñones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 244.

MR-PC-08 · Explicita los puntos de resistencia considerados en el cálculo.

Mariano Calvo · 1899

9. Valor práctico de los rozamientos

«En general, en estos puentes de cadenas es donde se producen mayores rozamientos; pero se ve que, en buenas condiciones de establecimiento, su valor no es exagerado y no puede considerarse como un obstáculo para su empleo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 258.

MR-PC-09 · Último testimonio pertinente integrado; pondera el defecto sin proscribir el sistema.

LECTURA COMPARADA

Calvo emplea la denominación como familia histórica y mecánica. El ejemplo de Laon combina paralelogramo, cadenas bifurcadas, torno, poleas y contrapeso; los sistemas posteriores modifican sobre todo la manera en que el contrapeso transmite una fuerza variable al tablero.

La elección no depende únicamente del cálculo. El caso Devèze demuestra que un canal subterráneo puede descartar la báscula inferior y favorecer un mecanismo de cadenas oculto en un pozo.

La valoración final es matizada: las cadenas y poleas aumentan los rozamientos y exigen cuidado constructivo, pero un buen establecimiento y una rectificación posible mantienen la utilidad del tipo. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de cadenas; puentes de cadenas; puentes llamados de cadenas; puente sostenido por cadenas.
- Componentes: cadenas de suspensión; cadenas-contrapesos; cadenas de maniobra; poleas; torno; contrapeso; punto de enganche; husillos y muñones.
- Sistemas comprendidos: Delile, Bergère, Derché, Poncelet, Beaulieu y Devèze; el nombre designa una familia, no un único trazado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de cadena(s), puente(s) levadizo(s) de cadenas, puente(s) sostenido(s) por cadenas, cadenas de suspensión, cadenas-contrapesos y variantes gráficas y morfológicas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron las cadenas de otros mecanismos, las cadenas de aparejos sin puente y las menciones repetitivas sin información diferencial.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reunir sistemas distintos por su elemento transmisor común y distinguirlos de los puentes de báscula, flechas, senoide o giro lateral.

El aparato comparativo facilita reconocer las consecuencias del número de poleas, la forma del contrapeso, el punto de enganche y las restricciones del emplazamiento.

RELACIONADO CON

Puente levadizo; Puente móvil; Cadena de suspensión; Polea; Contrapeso; Torno; Puente Poncelet; Puente Derché; Puente Devèze; Puente de báscula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.